İÇİNDEKİLER

1) Proje kapak sayfası

2) Vaziyet planı

3) Kuvvetli akım kolon şeması

4) Kuvvetli akım kat planları

5) Yükleme tablosu

6) Zayıf akım kolon şeması

7) Zayıf akım kat planları

8) Topraklama düzeneği

9) Gerilim düşümü hesabı ve akım kontrolü

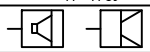
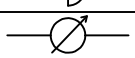
10) Keşif özeti ve maliyet hesabı

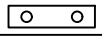
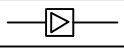
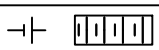
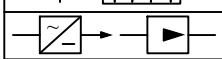
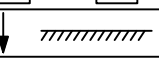
11) Aydınlatma hesapları

12) Teknik ve özel şartnameler

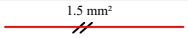
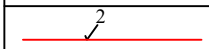
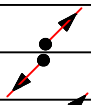
13) Sembol listesi

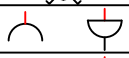
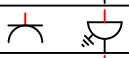
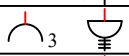
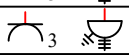
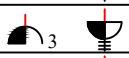
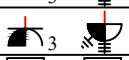
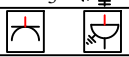
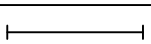
ZAYIF AKIM SEMBOLLERİ

SEMBOL	ANLAMI
	Zayıf akım iletkeni
	Zil
	Zil butonu
	Çoklu kapı zili düğmesi
	Buton
	Kapı otomatiği
	Kapı otomatiği butonu
	Vızıltı
	Numaratör
 220/3-5-8 V	Zil Transformatörü
	Yangın alarm ihbar klaksonu
	Etanş yangın alarm ihbar klaksonu
	Yangın ihbar düğmesi
	Yangın ihbar dedektörü
	Yangın ihbar santralı
	Hoparlör
	Etanş Hoparlör
	Çift Hoparlör
	Potansiyometreli Hoparlör
	Gömme tavan Hoparlörü
	Asma tavan Hoparlörü
	Duvar Hoparlörü
 H	Hoparlör Prizi
 S.Y.S.	Ses yayın santralı
 TV	Televizyon hattı
	Televizyon Anteni
	Radyo Anteni
 TV	Televizyon Anten Prizi
 R	Radyo Anten Prizi
	Radyo
	Televizyon
	Kulaklık
	Mikrofon
	Mikrofon prizi
	Potansiyometre
 Ω	Diyafon

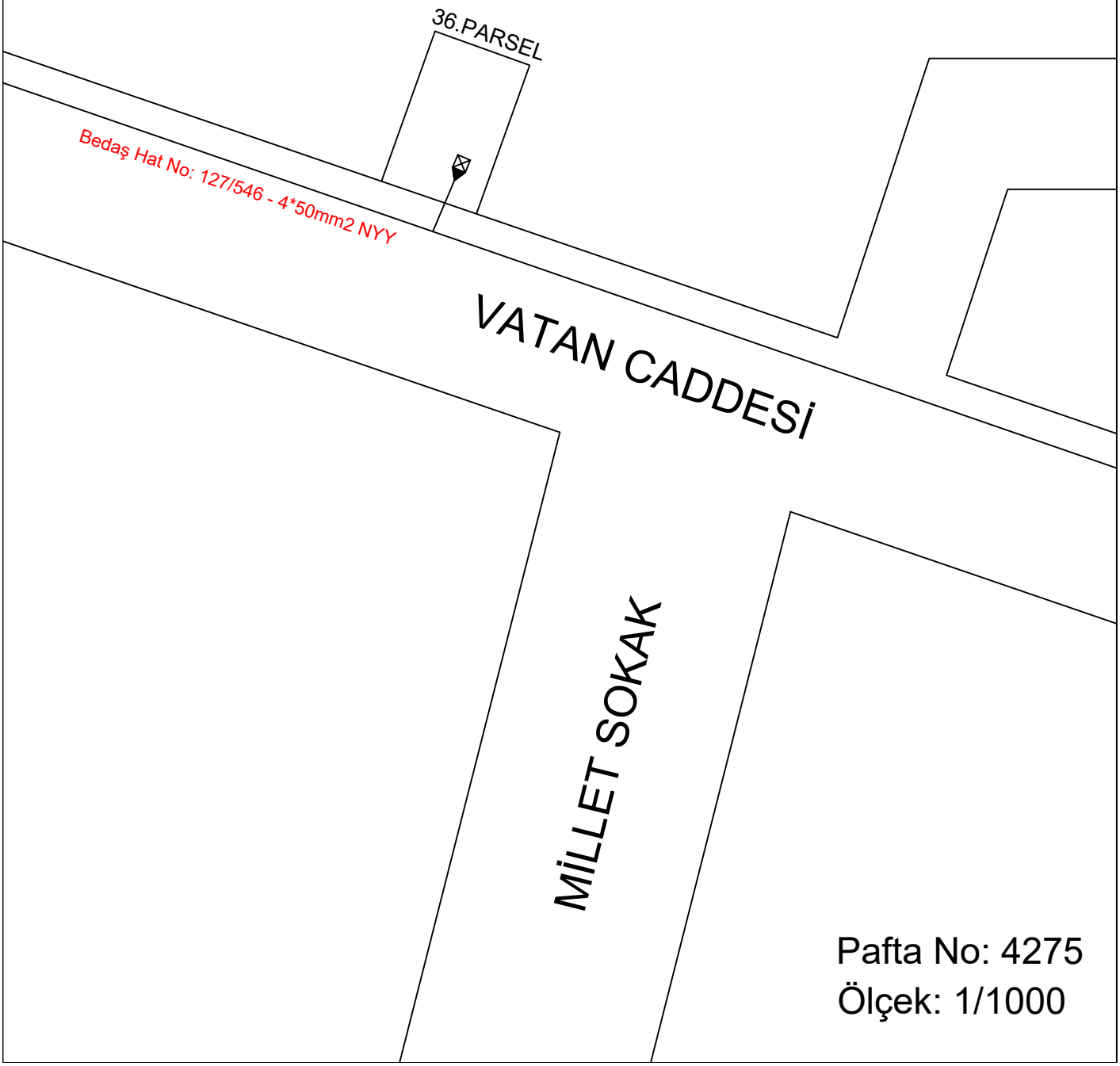
SEMBOL	ANLAMI
	Telefon hattı
 B T K P T T	Ptt ve Bina giriş telefon terminal kutusu
 K T K	Kat telefon terminal kutusu
 TP	Telefon Prizi
 T	Telefon cihazı
 DT	Duvar telefon cihazı
 PT	Paralel telefon cihazı
	Konsol (sekreter telefonu)
	Telefon operatrisi
	Dahili telefon prizi sortisi
	Harici telefon prizi (PTT) sortisi
	Etanş telefon prizi sortisi
	Duvar telefonu prizi sortisi
P	Paralel telefon prizi sortisi
 TS	Telefon santralı
	Mahalli bataryalı telefon santralı
	Merkezi bataryalı telefon santralı
	Otomatik telefon santralı
	Kombine zil priz telefon kutusu
	Dağıtım kutusu
	Ayrılabilir bağlantı
	Radyoaktif yakalama ucu
	Yıldırım yakalama ucu
	Parotener toprak elektrodu
	Topraklama barası
	Topraklama hattı
	Işıklı çağırma lambası
	Sinyal lambası
	Amplifikatör (Kuvvetlendirici)
 ~ 24 V	24 V alternatif akım prizi
 24 V	24 V doğru akım prizi
	Elektrikli saat
 D	Dedektör
	Akümülatör yada batarya
	Redresör (Doğrultmaç)
	Topraklama

KUVVETLİ AKIM SEMBOLLERİ

SEMBOL	ANLAMI
	Kuvvetli akım besleme iletkeni
	Topraklama iletkeni
	2 numaralı linye hattı
	Elektriki bağlantısı olmayan kesişen iki iletken
	Bağlantılı olarak birbirini kesen iki iletken
	Bir iletkenden kol ayrılması
	Enerjinin yukarı gidişi
	Enerjinin aşağı gidişi
	Enerjinin aşağıya ve yukarıya gidişi
	Enerjinin yukarıdan gelişi
	Enerjinin aşağıdan gelişi
	Enerjinin aşağıdan gelip yukarıya gidişi
	Enerjinin yukarıdan gelip aşağıya gidişi
	Çoklu iletkenin tek olarak gösterilişi
	Kablo başlığı
	Sigortalı kofre
	Yapı bağlantı kutusu
	Buat
	Kare buat
	Işık ana tablosu
	Işık tali tablosu
	Kuvvet ana tablosu
	Kuvvet tali tablosu
	Kumanda tablosu
	Yedek ışık ana tablosu
	Yedek ışık tali tablosu
	Yedek kuvvet tali tablosu
	W otomat sigorta
	3 ~ W otamat sigorta
	Buşonlu sigorta
	3 ~ Buşonlu sigorta
	Bıçaklı sigorta
	3 ~ Bıçaklı sigorta
	Sayaç
	3 ~ Sayaç
	3 ~ Reaktif sayaç

SEMBOL	ANLAMI
	30 mA Kaçak akım rolesi [Hayat Koruma]
	300 mA Kaçak akım rolesi [Yan. Koruma]
	Güç Transformatörü
	Motor
	Topraklama
	Adi anahtar
	Komitatör anahtar
	Vaviyen anahtar
	Aravaviyen anahtar
	Etanş adi anahtar
	Etanş komitatör anahtar
	Etanş adi anahtar
	Etanş adi anahtar
	Priz
	Topraklı Priz
	3 ~ Priz
	3 ~ Topraklı Priz
	Etanş Priz
	Etanş Topraklı Priz
	Etanş 3 ~ Priz
	Etanş 3 ~ Topraklı Priz
	Döşeme Priz
	Armatür
	Aplik
	Avize
	Yedek Armatür
	Fluoresan Lamba
	Etanş Armatür
	Tablo numarası (örnek ana tablo)

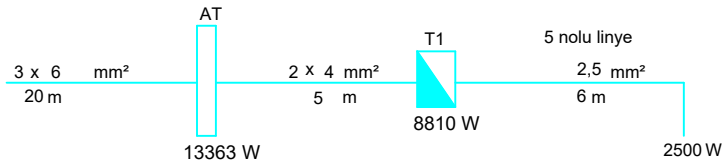
YAPI VAZİYET PLANI



Pafta No: 4275

Ölçek: 1/1000

GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI



%elinye= (0.074x6x2.5)/2.5 = 0.444

%ekolon= (0.074x5x5.124)/4 = 0.47397

%eanakolon= (0.0124x10x6.964)/6 = 0.1440

$I_{linye} = \frac{2500}{220} = 11.367 < 21A \Rightarrow 16A$ sigorta

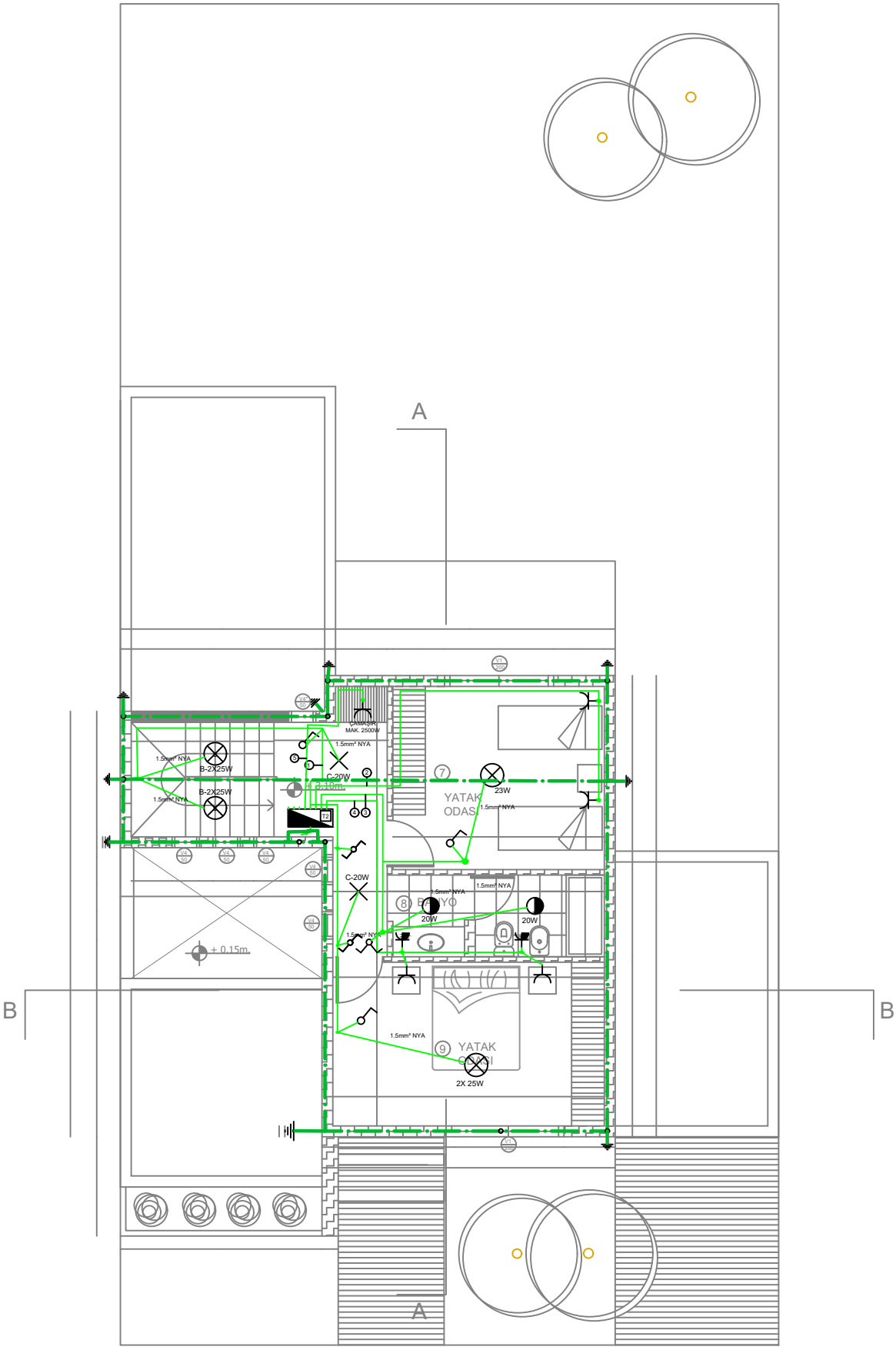
$I_{kolon} = \frac{5124}{220} = 23.29 < 27A \Rightarrow 20A$ sigorta

$I_{anakolon} = \frac{6964}{220 \times 3} = 10.5515 < 35A \Rightarrow 25A$ sigorta

TABLO YUKLEME CETVELI

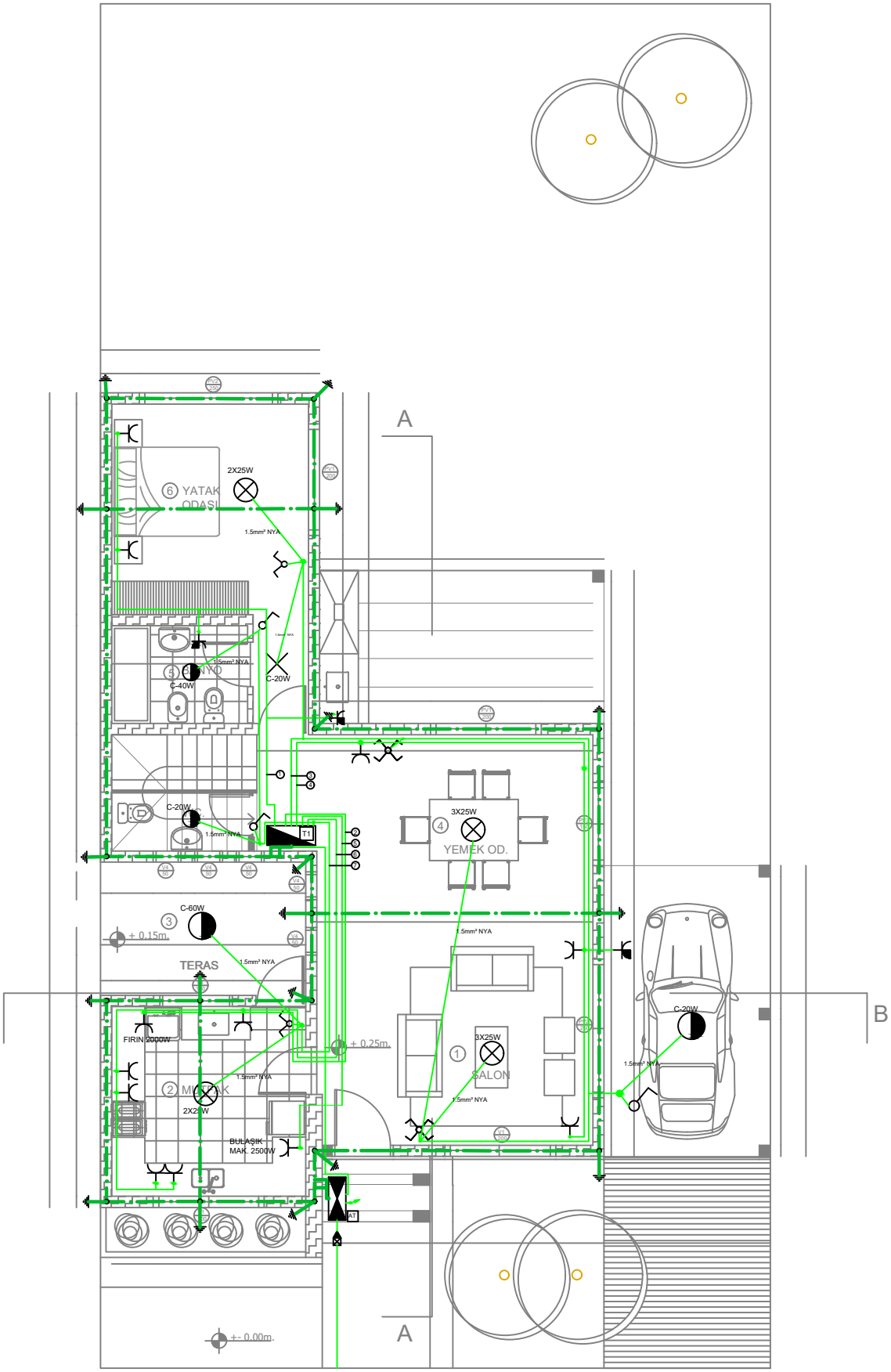
KAT PANOSU ICI					ISIK	PRIZ	MOTOR	FAZ GUC DAGILIMI				SIG	KACAK	AÇIKLAMALAR
KURULU	DIV	TALEP	Lin	Sor	GUC	GUC	GUC	R	S	T	RST	SAL.	A.mA	
W		W	no	ad	W	W	W	W	W	W	W			
			1	4		1200			1200			16		PRİZ
			2	1		2000			2000			16		FIRIN
			3	5	240			240				10		AYDINLATMA
			4	4		1200				1200		16		PRİZ
			5	1		2500		2500				16		BULAŞIK MAK.
			6	5		1500				1500		16		PRİZ
T1			7	4	170					170		10		AYDINLATMA
8810		5124	T	24	410	8400						20A	30 mA	TOPLAM
			1	5	190				190			10		AYDINLATMA
			2	2		600			600			10		PRİZ
			3	3	63				63			10		AYDINLATMA
			4	4		1200				1200		16		PRİZ
T2			5	1		2500		2500				16		ÇAMAŞIR MAK.
4553		2732	T	15	253	4300						20A	30 mA	TOPLAM
	0,6		1	24	410	8400		2740	3200	2870		25A		T1
	0,4		2	14	253	4300		2500	853	1200		20A		T2
AT														
13363		6946	T	39	663	12700		5240	4053	4070		25A	300 mA	TOPLAM

BİRİNCİ KAT KUVVETLİ AKIM ŞEMASI



UST KAT PLANI

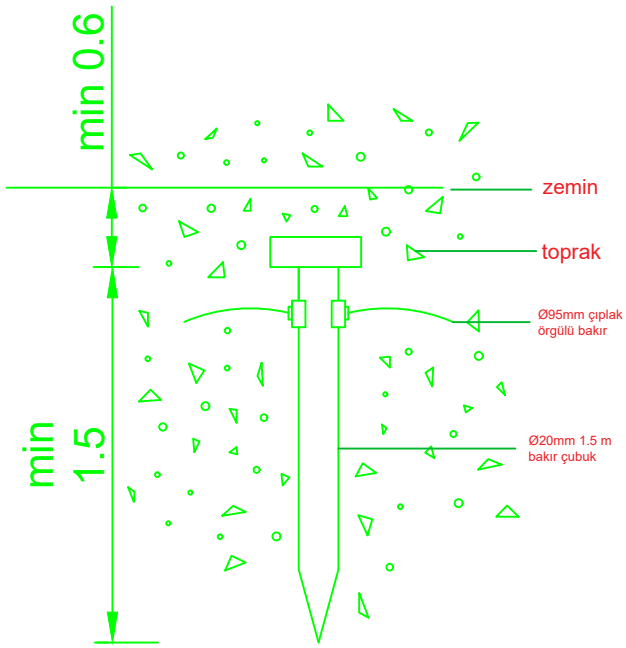
ZEMİN KAT KUVVETLİ AKIM ŞEMASI



ALT KAT PLANI

TOPRAKLAMA PLANI

ß = Toprak özgül direnci
A = Binanın temel alanı
L = Şerit uzunluğu(m)
D = Şerit çapı (eş değer alan)(mm)
h = Gömülme derinliği
Lç = Çubuk boyu(m)
Ry = Yatak topraklama eş değer direnci
Rç = Dikey topraklama eş değer direnci
Re = Toplam topraklama eş değer direnci



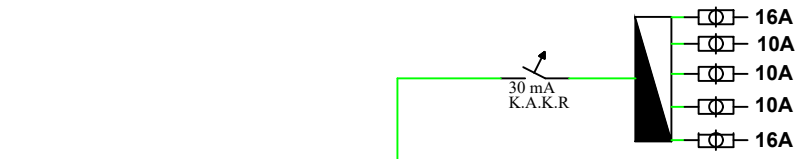
BİNA İÇİN TOPRAKLAMA DETAYI

A= 31,8x 30,28= 962,9
L= (3x31.8)+(3x30,28)=186,24m
D = 2 x √(A / 3,14) = 2 x √(962,90 / 3,14) = 2 x √306,65 = 2 x 17,51 = 35,02 m
ß = 100 Ω kabul edilirse;
Ry = (ß / 2xD) + (ß / L) = (100 / 2x35,02) + (100 / 186,24)
Ry = (100 / 70,04) + (0,537) = (1,428) + (0,537)
Ry = 1,965 Ω
Rç = ß / (4 x Lç) = 100 / (4 x 1,5) = 100 / (6)
1/Re = 1/Ry + 1/Rç
Rç = 16,66 Ω
Re = (Ry x Rç) / (Ry + Rç)
Re = (1,965 x 16,66) / (1,965 + 16,66)
Re = (32,737) / (18,625)
Re = 1,76 Ω
UL = 50V kaçak akım rölesi 300mA
R = V / I = 50 / 0,3
R = 166,7 Ω
1,76 Ω < 166,7 Ω olduğundan dolayı temel topraklaması uygundur.

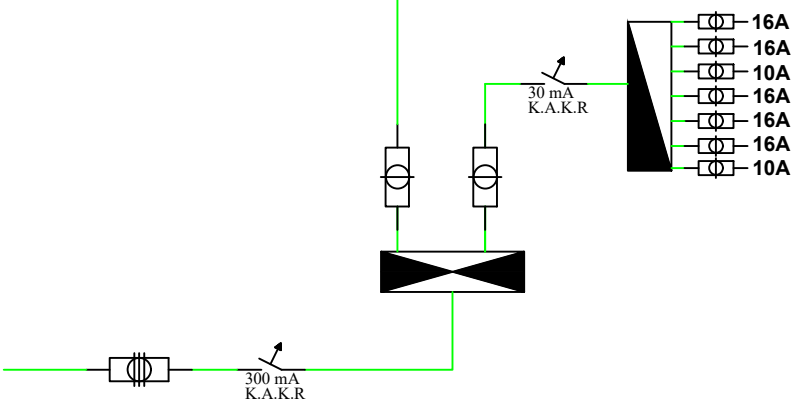
KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ KULLANIMI ZORUNLUDUR.

catı katı

birinci kat



zemin katı

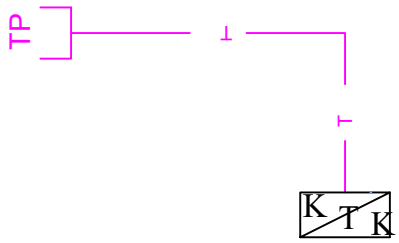


KUVVETLİ AKIM KOLON ŞEMASI

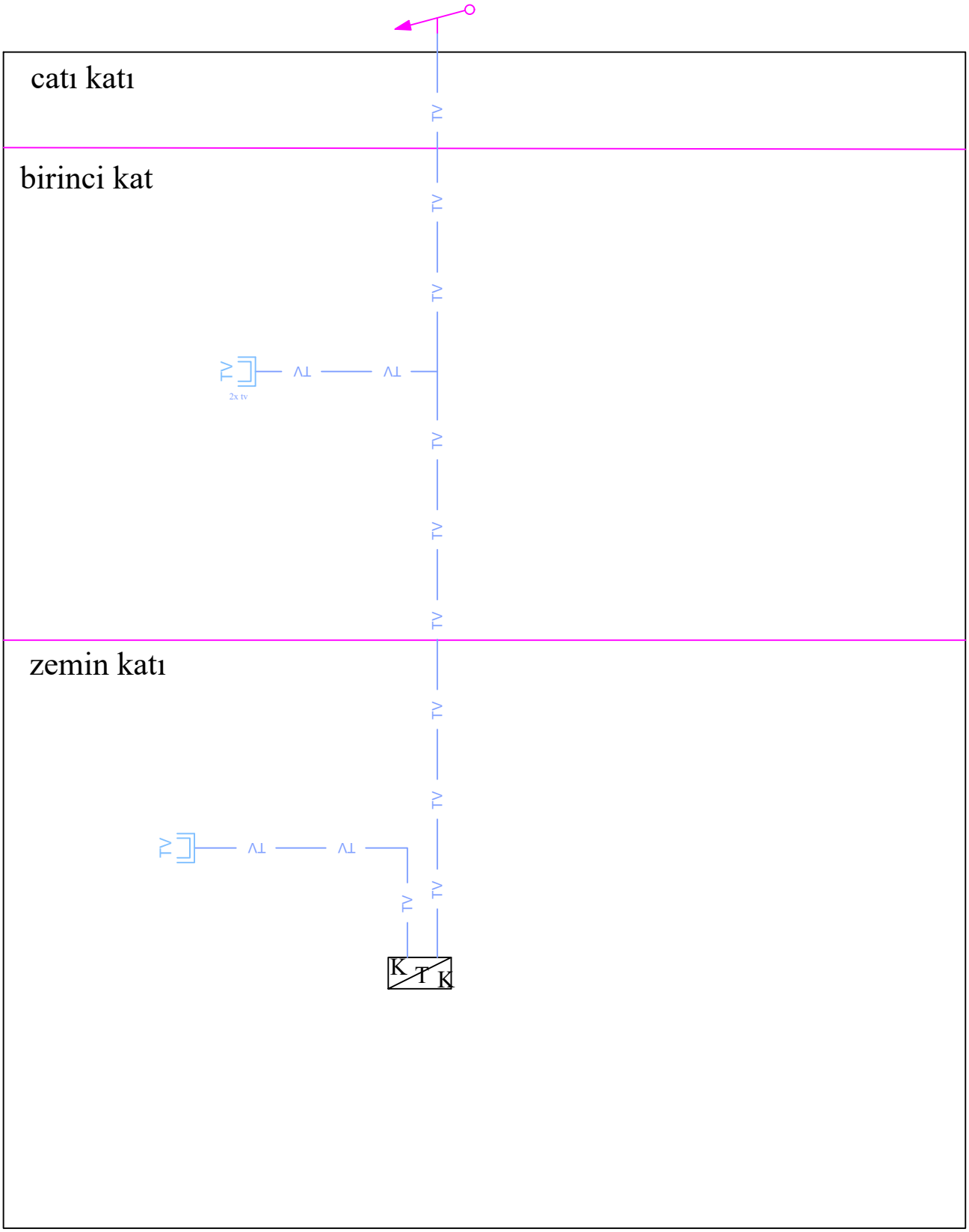
catı katı

birinci kat

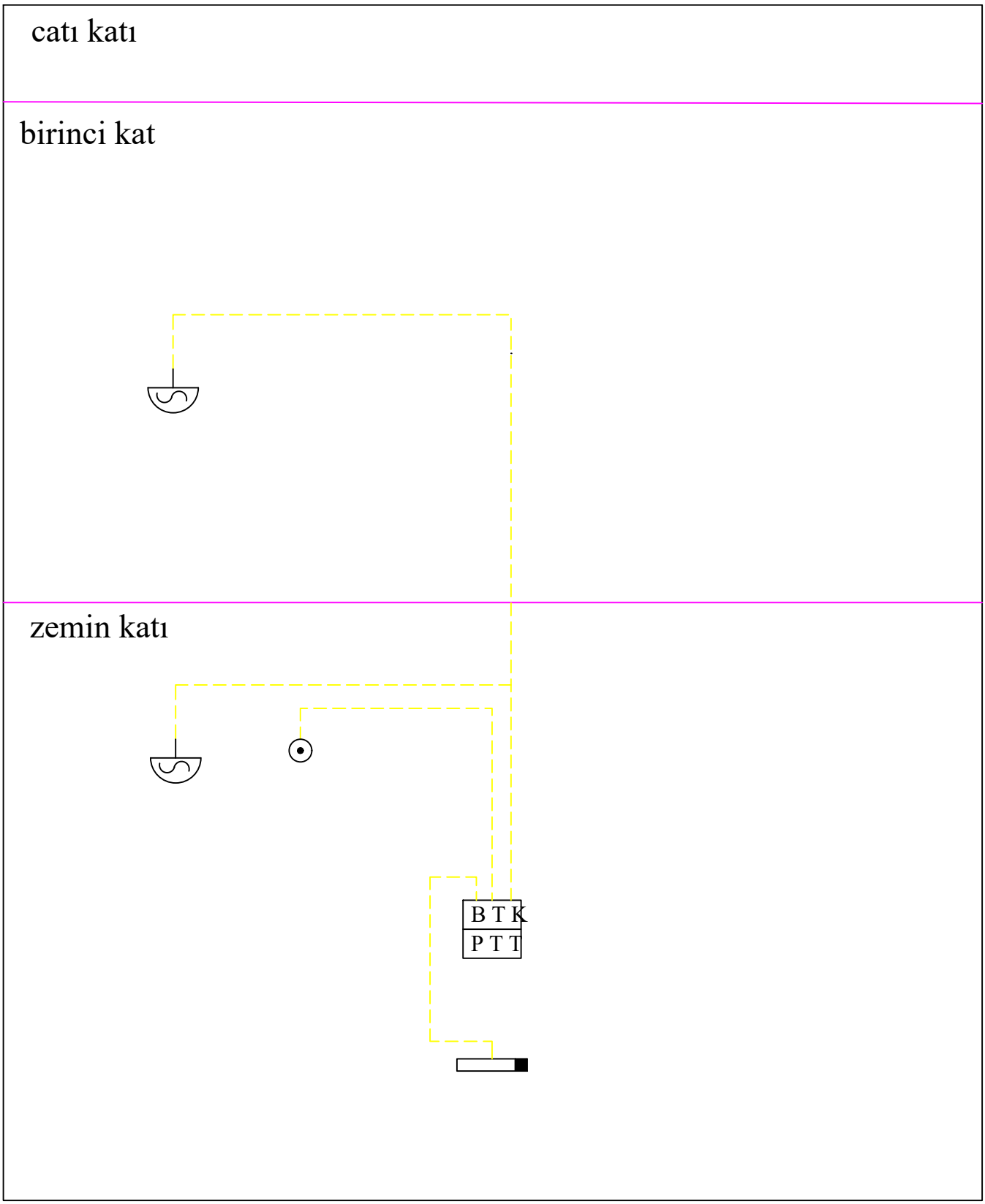
zemin katı



TELEFON KOLON ŞEMASI

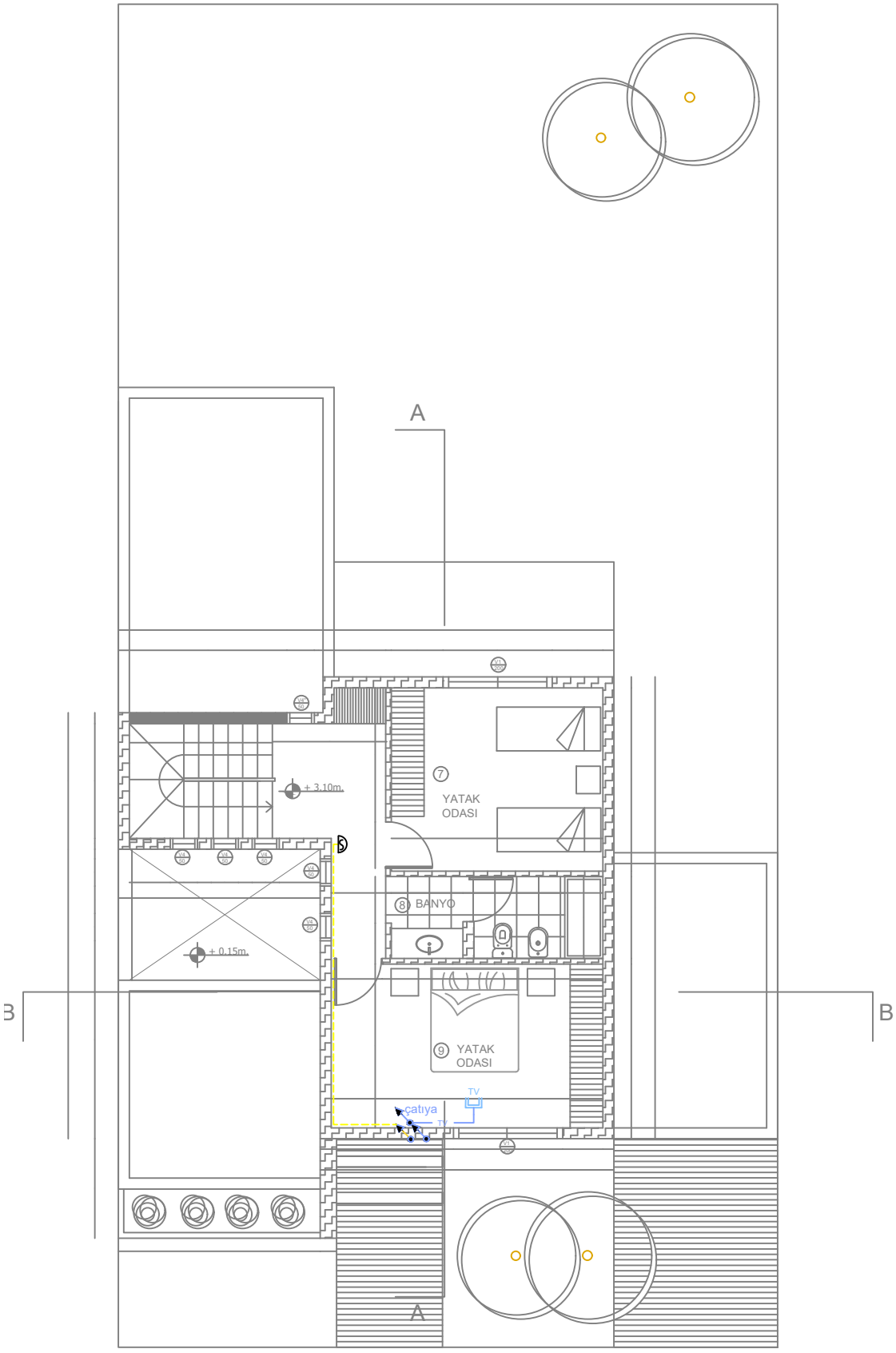


TV KOLON ŞEMASI



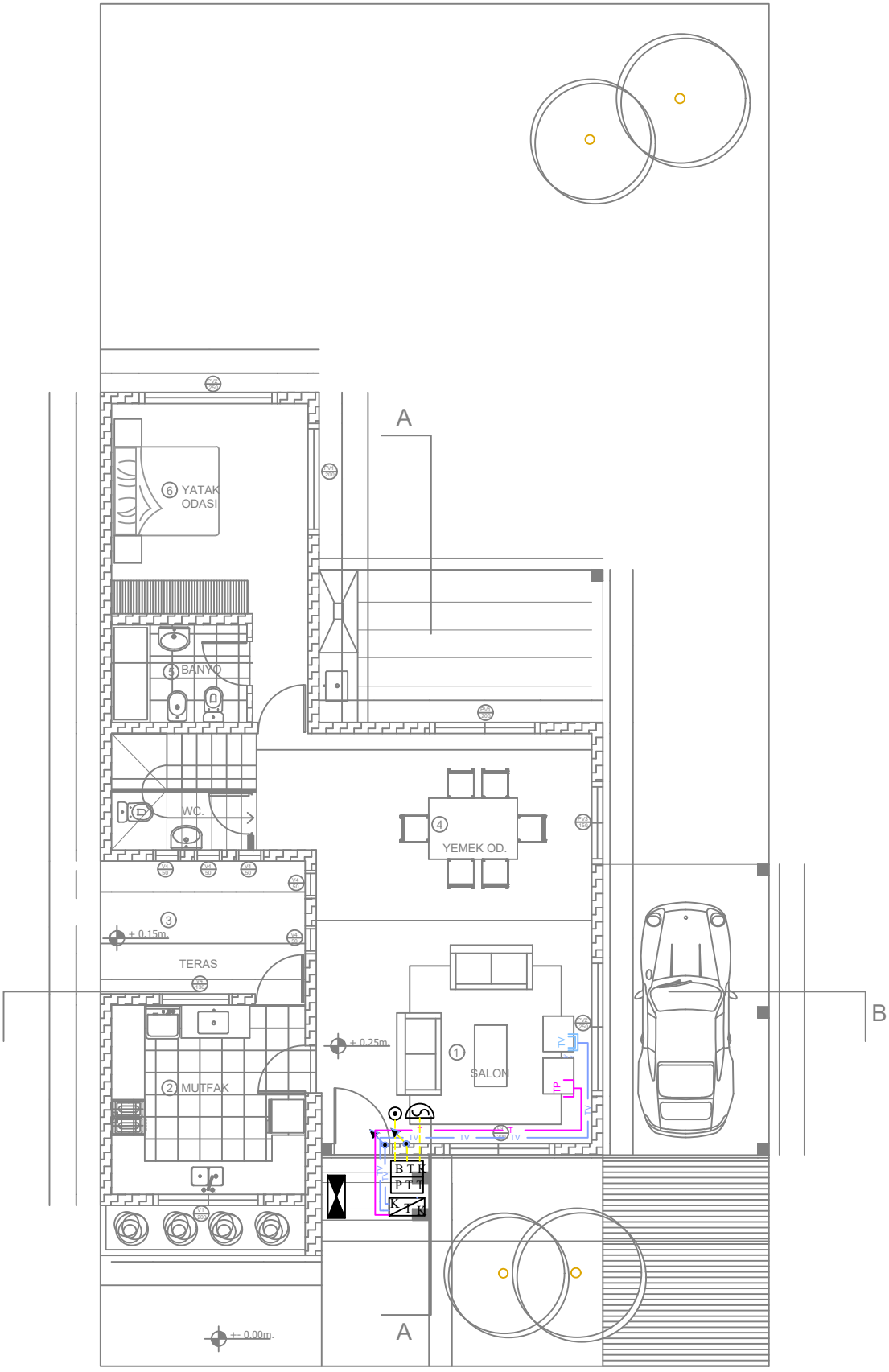
ZİL KOLON ŞEMASI

BİRİNCİ KAT ZAYIF AKIM ŞEMASI



UST KAT PLANI

ZEMİN KAT ZAYIF AKIM ŞEMASI



ALT KAT PLANI

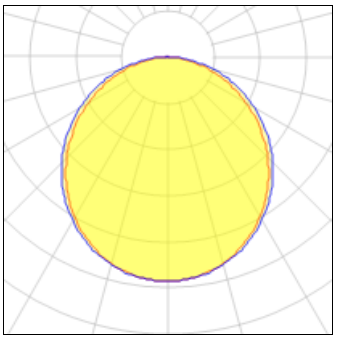
Product data sheet

LIQUID LINE CURVE MODULES SUSPENDED - G3
QG3OSE-830M-CE-R125-L981
LIGHTNET



LED pendant light system. Direct-indirect or direct-only light distribution. Luminaire body made of aluminium profile with 60mm width. Surface white, silver, graphite, black, champagne or copper coated. Further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with optimized glare reduction especially for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting. Converter integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperatures 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80 or CRI>90. Arbitrary combination of 90° modules with all linear as well as curved elements of the Liquid Line 3D family is possible. Highly flexible system suited for millimetre accurate customizing as well as individual solutions. Each module is also available as stand-alone luminaire. End caps to be ordered separately. For continuous lines of light one connector and one cord-holder for each joint to be ordered separately.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	23 W	CRI	82
Total flux	1587 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	69 lm/W	Total power	23 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 600 mm
Width: 60 mm
Height: 100 mm

Adjustability

Height adjustable

Electric

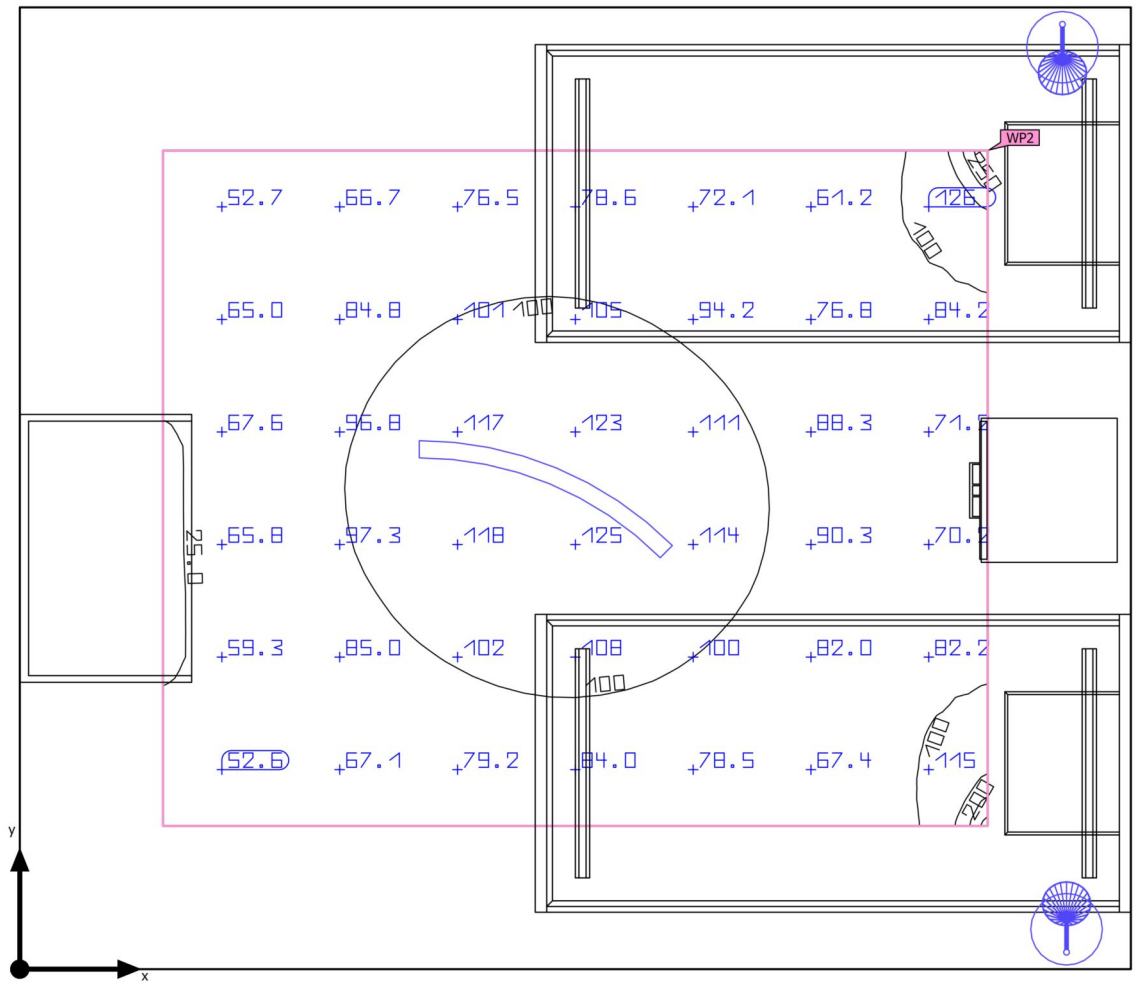
System power: 23 W

Protection

DIALux

Bina 1 · Kat 1 · Çocuk Yatak Odası (Işık sahneleri 1)

Özet



Zemin yüzeyi	13.03 m²	Boş alan yüksekliği	2.800 m
Yansıma derecesi	Tavan: 70.0 %, Duvarlar: 23.1 %, Zemin: 56.4 %	Montaj yüksekliği	0.000 m – 2.800 m
		Yükseklik Çalışma düzlemi	0.800 m
Bakım çarpanı	0.80 (götürü)	Sınır bölgesi Çalışma düzlemi	0.500 m

Bina 1 · Kat 1 · Çocuk Yatak Odası (Işık sahneleri 1)

Özet

Sonuçlar

	Büyüklük	Hesaplanan	Hedef değer	Kontrol	İndeks
Çalışma düzlemi	$\bar{E}_{dikey}$	86.6 lx	–		WP2
	U_o (g_1)	0.11	–		WP2
	Özgül bağlantı değeri	4.86 W/m²	–		
		5.61 W/m²/100 lx	–		
Kamaşma değerlendirmesi (1)	$R_{UG, max}$	24	–		
Tüketim miktarları(2)	Tüketim	[97 - 129] kWh/a	maks. 500 kWh/a	✓	
Alan	Özgül bağlantı değeri	2.53 W/m²	–		
		2.93 W/m²/100 lx	–		

(1) 3.880 m x 3.358 m ebatlı dikdörtgen bir alan ve 0.25 değerinde SHR esas alınır.
(2) DIN:18599-4 ile hesaplanmıştır.

Kullanım profili: Kamu binaları - restoran ve oteller (37.3 Restoran, yemek salonu, dinlenme salonu ve lobiler)

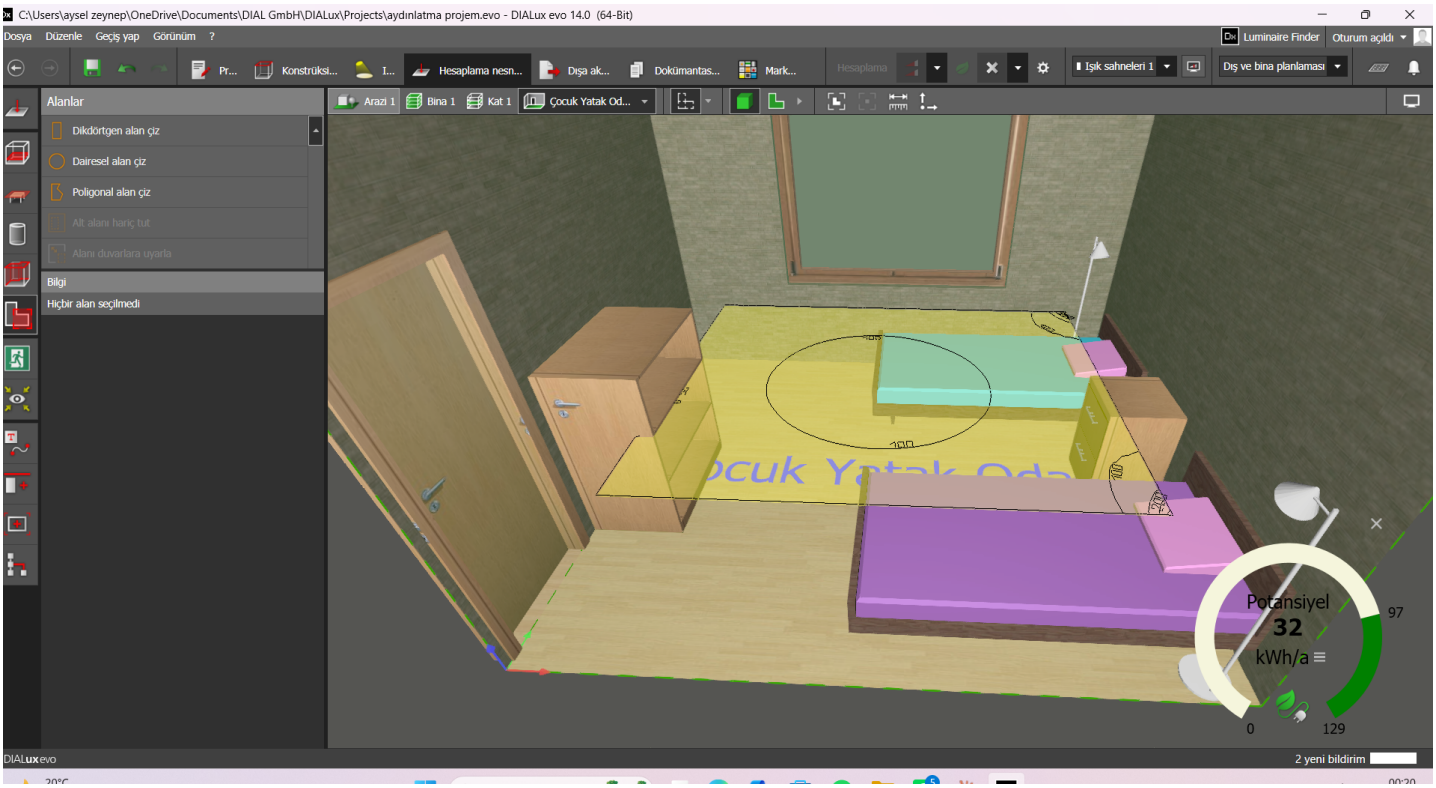
Işıklık listesi

Adet	Üretici	Ürün numarası	Ürün adı	R_{UG}	P	Φ	Işık verimi
1	Lightnet	QG3OSE-830M-CE-R125-L981	Liquid Line Curve Modules Suspended - G3	24	23.0 W	1587 lm	69.0 lm/W
2	Westal	7512070	Golv Tratt Micro Vit	–	5.0 W	380 lm	76.0 lm/W

ELEKTRİK İÇ TESİSATI KEŞİF ÖZETİ VE MALİYET HESABI

Sıra No	Güncel ÇŞB Poz No	İmalatın Cinsi / Malzeme Tanımı	Birim	Miktarı	Güncel Birim Fiyat (₺)	Toplam Tutar (₺)
1	35.160.1101	Normal Anahtar Sortisi (Boru, kablo, buat, işçilik dahil)	Adet	5	2.159,39 ₺	10.796,95 ₺
2	35.160.1102	Komütatör Anahtar Sortisi (Boru, kablo, buat, işçilik dahil)	Adet	7	2.855,73 ₺	19.990,11 ₺
3	35.160.1501	Topraklı Priz Sortisi (Genel Kullanım Prizleri)	Adet	19	2.125,00 ₺	40.375,00 ₺
4	35.160.1611	Etanj Priz Sortisi (Müstakil Linyeli - Fırın, Makine vb.)	Adet	3	2.279,56 ₺	6.838,68 ₺
5	35.170.1501	Normal Aydınlatma Armatürü Montajı (LED Tavan)	Adet	11	1.371,34 ₺	15.084,74 ₺
6	35.170.1601	Çok Kollu Avize Tipi Armatür Montajı	Adet	6	2.450,00 ₺	14.700,00 ₺
7	35.530.1201	TV Prizi Sortisi (Koaksiyel kablo, buat ve priz kasası)	Adet	2	2.300,00 ₺	4.600,00 ₺
8	35.530.1102	Zayıf Akım Dağıtım Kutusu (BTK, PTT, KTL Kutusu)	Adet	2	1.420,00 ₺	2.840,00 ₺
9	35.110.1101	Tali Dağıtım Panosu (Sıva Altı, Plastik W-Otomat Kutusu)	Adet	2	2.800,00 ₺	5.600,00 ₺
10	35.110.2101	Ana Dağıtım Panosu (AT - Sac Tablo Komple)	Adet	1	9.500,00 ₺	9.500,00 ₺
11	35.130.1111	10A - 25A W-Otomat Sigorta	Adet	14	650,00 ₺	9.100,00 ₺
12	35.130.3102	Kaçak Akım Koruma Rölesi (30mA / 300mA)	Adet	3	3.100,00 ₺	9.300,00 ₺
13	35.140.2105	Ana Kolon Besleme Kablosu Çekilmesi (Örn: 4x6 mm² NYM)	Metre	50	550,00 ₺	27.500,00 ₺

ARA TOPLAM (Malzeme + İşçilik)	**176.225,48 ₺**
Müteahhitlik Karı ve Genel Giderler (%25)	44.056,37 ₺
Katma Değer Vergisi (KDV %20)	44.056,37 ₺
GÜNCEL ANAHTAR TESLİM GENEL TOPLAM	**264.338,22 ₺**


C:\Users\aysel zeynep\OneDrive\Documents\DIAL GmbH\DIALux\Projects\aydınlatma projem.evo - DIALux evo 14.0 (64-Bit)
Dosya
Düzenle
Geçiş yap
Görünüm
Luminaire Finder
Oturum açıldı
Hesaplama nesn...
Dışa ak...
Dokümantas...
Hesaplama
Işık sahneleri 1
Dış ve bina planlaması
Alanlar
Dikdörtgen alan çiz
Dairesel alan çiz
Poligonal alan çiz
Alt alanı hariç tut
Alanı duvarlara uyarla
Bilgi
Hiçbir alan seçilmedi
Arazi 1
Bina 1
Kat 1
Çocuk Yatak Od...
Potansiyel
32
kWh/a
0
97
129
DIALuxevo
2 yeni bildirim